

# Técnicas de resolución del ENARM con lógica y herramientas mentales

## Cómo resolver reactivos cuando NO se conoce la patología

Documento de preparación estratégica. Basado en literatura verificada sobre testwiseness, psicología cognitiva del examen de opción múltiple y la estructura oficial del ENARM. Cada técnica incluye su fundamentación, un ejemplo aplicado y sus límites de uso.

---

### 1. Lo primero: la estructura del examen es un dato estratégico

El ENARM consta de aproximadamente 280 reactivos (históricamente 450) en formato de viñeta clínica con **cuatro opciones y una sola respuesta correcta**; tres distractores por reactivo. Duración cercana a las cinco o seis horas, por turnos, en línea con tabletas electrónicas. No hay penalización por errores: **cada reactivo sin contestar es un acierto regalado al azar**.

**Consecuencia operativa:** jamás debe quedar un reactivo en blanco. Con 4 opciones y una sola correcta, adivinar al azar rinde 25 % esperado; con eliminación razonada la probabilidad sube mucho más (véase la técnica 2). El examen se califica por número de aciertos: contestar todo es estrictamente mejor que dejar vacío.

Ejemplo aplicado: si al final del turno le quedan 12 reactivos y le faltan 4 minutos, marca algo en los 12 — el azar puro le dará ~3 aciertos; dejarlos en blanco le dará 0.

**Cuándo NO aplica:** nunca. Contestar todo es matemáticamente dominante dado el formato de calificación.

---

### 2. Eliminación sistemática: de 1/4 a 1/2 o mejor

**Descripción.** Ante un reactivo desconocido, el objetivo NO es saber la respuesta: es **matarse las opciones hasta quedar en dos**. Cada distractor descartable sube la probabilidad condicional:

- Sin eliminación: 25 % de acierto esperado.
- Descartando 1: 33 %.
- Descartando 2: **50 %**.
- Descartando 3: 100 % (aun sin entender la patología).

**Cómo descartar cuando no se sabe nada del tema:**

1. **Descarte por categoría:** si el reactivo pide el tratamiento y dos opciones son "no son tratamiento" (estudios diagnósticos, medidas generales), se eliminan juntas.

2. **Descarte por nivel de riesgo:** opciones que constituirían mala praxis clara (medicamento contraindicado en el contexto, dosis imposible) rara vez son la correcta en un examen de "una mejor respuesta".
3. **Descarte por familia:** si dos opciones pertenecen a la misma familia farmacológica o diagnóstica y una tercera es de otra familia, la tercera suele ser el distractor "lejano".

**Fundamento.** El formato "una mejor respuesta" con distractores plausibles implica que los autores escriben distractores alrededor de la respuesta correcta; los "lejanos" (categoría distinta, imposible clínicamente) son identificables sin dominar el tema. La literatura de item-writing muestra que una fracción importante de reactivos reales contiene distractores débiles o imperfectamente plausibles que un examinado entrenado puede descartar por forma, no por contenido (Tarrant y Ware, 2008).

Ejemplo aplicado:

- Viñeta: "Varón de 68 años, disnea progresiva, estertores crepitantes, patrón en vidrio despulido en bases..."
- Opciones: a) Prednisona a dosis altas; b) Corticoides + pirfenidona; c) Toracocentesis terapéutica urgente; d) Antibióticos por 14 días.
- Aunque no recuerde el nombre "fibrosis pulmonar idiopática", la opción c (procedimiento para líquido pleural, no presente en la viñeta) y la d (antibiótico sin dato infeccioso) son descartables por categoría. Quedan a y b: 50 %.

**Cuándo NO usarla:** cuando dos opciones son semánticamente idénticas ("antibiótico por 7 días" vs "antibiótico por 10 días"); ahí la diferencia es de memorización, no de lógica, y conviene usar la técnica 5.

---

### 3. Pistas lingüísticas: los absolutos y los matizados

**Descripción.** Los distractores redactados en términos absolutos ("siempre", "nunca", "todos", "único", "inevitablemente") tienen más probabilidad de ser incorrectos que la opción matizada ("generalmente", "en la mayoría", "puede", "el de elección inicial"). La lógica es doble: (a) la medicina clínica rara vez es absoluta y los redactores de reactivos saben que los absolutos son defendibles solo en excepciones; (b) la respuesta correcta suele estar matizada porque debe ser defendible ante cualquier objeción del comité académico.

**Evidencia.** El análisis clásico de sesgos en archivos de reactivos (Mentzer, 1982) documentó que ciertas formas de redacción ("all of the above", la opción más larga) son correctas estadísticamente más de lo que el azar predice. En la taxonomía de testwiseness de Downing y colaboradores, los "grammatical cues" y "stem cues" son de las familias de pistas más documentadas: la sintaxis del enunciado delata al distractor.

Ejemplo aplicado:

- "¿Cuál es el tratamiento de elección del síndrome nefrótico sensible a esteroides?"

- a) Prednisona durante 4 semanas siempre; b) Prednisona a 60 mg/m<sup>2</sup>/día por 4-6 semanas; c) Ciclofosfamínico de inicio; d) Diálisis.
- La opción con "siempre" es descartable prima facie; la respuesta correcta está matizada con rango de tiempo. Sin saber nada de nefrología: b.

**Cuándo NO usarla:** (1) cuando el tema SÍ se domina — la lógica no debe vencer al conocimiento; (2) en reactivos donde el absoluto es precisamente el dato memorístico pedido ("¿Cuál es el único signo patognomónico de...?"). Ahí la palabra "único" es el contenido, no una pista.

---

## 4. La opción más completa, más específica y más larga

**Descripción.** En reactivos donde dos o más opciones son correctas en parte, la respuesta correcta tiende a ser: (a) la más **completa** (incluye la mayor parte de los elementos correctos); (b) la más **específica** para el caso concreto de la viñeta (no la general); (c) estadísticamente, la más **larga** o elaborada — el redactor necesita más palabras para hacerla "indefendible".

**Evidencia.** El metaanálisis de Rodríguez (2005) y los hallazgos de sesión de sesgos de Mentzer (1982): la tendencia de la opción más larga a ser la correcta aparece de forma repetida en archivos reales de exámenes; el estudio experimental en reactivos reales (Redalyc, piloto de opción con longitud diferencial) encontró que los ítems con la opción correcta más larga tendían a ser más fáciles. La regla de la especificidad es central en los manuales de construcción de reactivos: la respuesta correcta debe ajustarse a la viñeta (case-specific), mientras los distractores suelen ser ciertos "en general" pero no "en este paciente".

Ejemplo aplicado:

- Viñeta: mujer de 24 años, primer episodio psicótico, sin consumo de sustancias, 5 meses de síntomas.
- a) Esquizofrenia paranoide; b) Trastorno esquizoafectivo; c) Trastorno psicótico breve; d) Esquizofreniforme.
- La opción "más específica para la viñeta" (primer episodio, 5 meses: aún no cumple 6 meses de esquizofrenia) es d — aunque no se conozca el criterio temporal, la opción "más corta y genérica" (a) queda como sospechosa de ser "cierta en general".

**Cuándo NO usarla:** cuando todas las opciones son de longitud similar y específicas por diseño (los reactivos bien escritos del ENARM moderno controlan este sesgo deliberadamente — la literatura muestra que los ítems "flawed" por longitud se vuelven fáciles precisamente cuando el sesgo es VISIBLE). Si todas son largas, vuelve a la técnica 2.

---

## 5. El patrón del distractor "gemelo" y del distractor "absurdo"

**Descripción.** En cada reactivo suelen identificarse dos distractores arquetípicos:

- **El gemelo:** dos opciones casi idénticas que difieren en un solo detalle (dosis, tiempo, vía). Cuando hay un par gemelo, la respuesta correcta rara vez es NINGUNA de las dos gemelas si existe una tercera opción "de familia distinta" — y a la inversa: si solo un par es gemelo, la correcta suele estar en el par (porque el redactor crea el par alrededor del detalle que quiere evaluar).
- **El absurdo:** la opción que combina elementos no relacionados entre sí (un tratamiento de otra patología, un estudio imposible, una cifra fuera de todo rango). Es descartable de plano.

**Evidencia.** La literatura de distractors: los distractores más atractivos tienden a agruparse en posiciones medias y a compartir el "tema" del reactivo; los distractores no funcionales (elegidos casi nunca) son los de tema ajeno (Lions y cols., 2022; Frontiers in Education). Reconocer cuál distractor es "no funcional" es descartable sin dominar el tema.

Ejemplo aplicado:

- "¿Cuál es la dosis inicial de metformina?"
- a) 500 mg cada 12 h; b) 850 mg cada 12 h; c) 2 g cada 8 h; d) 100 mg cada 24 h.
- El absurdo (d, cifra fuera de todo rango farmacológico) se descarta; el gemelo a-b apunta a que la correcta está ahí (el redactor construyó el par alrededor del detalle de dosis). Elegir entre a y b: la técnica 6.

**Cuándo NO usarla:** cuando las cuatro opciones son plausibles y de familia igual — reactivo de memoria pura; ahí la lógica aporta poco.

---

## 6. Cuando quedan dos: criterios de decisión final

**Descripción.** Ante dos opciones finales y cero conocimiento del tema, hay cuatro criterios jerarquizados:

1. **El del "primer paso" y el del "mejor siguiente paso":** si el reactivo pregunta qué hacer ANTES o DESPUÉS, la secuencia clínica estándar (estabilizar → diagnosticar → tratar → prevenir) delimita la etapa. La opción de "siguiente paso" correcta es casi siempre la MENOS agresiva que ya aporta información o seguridad inmediata (la vía menos invasiva antes que la invasiva; confirmar antes que tratar lo no confirmado).
2. **La opción que respeta el derecho de última instancia:** en dudas éticas o de manejo, la opción que protege al paciente y documenta se prefiere sobre la que "resuelve" con riesgo.
3. **La opción consistente con los datos de la viñeta:** releer la viñeta buscando UN dato que elimine una de las dos. Los redactores siempre plantan el dato que discrimina (edad, tiempo de evolución, un signo). Si nada de lo que usted sabe discrimina, el dato está en el enunciado.
4. **La coherencia con el "perfil del examinado ideal":** los reactivos del ENARM preguntan lo que un médico general bien preparado debe saber en el primer nivel; la respuesta correcta rara vez es la ultraespecializada o la que exige tecnología que no existe en segundo nivel.

Ejemplo aplicado (next best step):

- "Paciente con dolor torácico atípico, ECG sin cambios, troponina en espera. ¿Cuál es el siguiente paso?"
- a) Cateterismo urgente; b) Repetir troponina en 3-6 h; c) Carga de líquidos; d) Radiografía de tórax de pie.
- Aunque no se reconozca el síndrome, el "siguiente paso" correcto es el que CONFIRMA antes de invadir: b. El cateterismo (a) viola la secuencia (no confirmado); la carga de líquidos (c) es absurda; la radiografía (d) no aporta al diagnóstico que ya se sospecha.

**Cuándo NO usarla:** si usted sí conoce el tema, conteste por conocimiento. Estos criterios solo aplican ante el desconocimiento total, y aun así son heurísticas, no leyes.

---

## 7. Cambiar o no cambiar la respuesta: el mito de la primera opción

**Descripción.** La creencia popular dice "no cambies tu primera respuesta". La evidencia experimental dice lo contrario: cambiar cuando hay una razón nueva (rehacer el cálculo, recordar un dato, notar un absoluto en la opción previa) **aumenta el puntaje neto**.

**Evidencia.** Kruger, Wirtz y Miller (2005) analizaron los exámenes de 1,561 estudiantes (marcas de borrador en hoja de respuestas): el 51 % de los cambios fue de error a acierto, el 25 % de acierto a error y el 24 % entre errores — es decir, **el que cambia gana el doble de lo que pierde**. El "first instinct fallacy" existe porque el error a acierto se recuerda con menos dolor que el acierto a error (asimetría de arrepentimiento contrarrestado por la disponibilidad en memoria).

Aplicación al ENARM: si durante el repaso final usted "siente" que debe cambiar un reactivo y tiene UNA razón objetiva (no solo nerviosismo), cámbielo. Si solo hay ansiedad, no.

**Cuándo NO cambiar:** (1) sin razón nueva identificable — el cambio impulsivo por ansiedad no tiene el soporte del estudio; (2) si su tasa histórica personal de cambio es mala: en simulacros, anote cuántos cambios fueron error → acierto y acierto → error; si pierde más de lo que gana, su regla personal es no cambiar.

---

## 8. Adivinanza informada: probabilidad y gestión del último bloque

**Descripción.** Adivinar con información parcial no es "azar puro": cada descarte transforma la probabilidad. La matemática operativa del ENARM:

- Adivinanza pura (4 opciones): 25 % esperado.
- Con 2 descartes razonables: 50 % esperado.

- Regla del examen completo: 280 reactivos; si 15 % se responden por adivinanza informada con 50 % de acierto esperado, son ~42 reactivos con ~21 aciertos — la diferencia entre aprobar y no aprobar en muchas convocatorias.

**La posición de las opciones:** la evidencia psicométrica muestra que la respuesta correcta se coloca con ligera preferencia en posiciones medias y que el distractor más débil suele ser el último (Lions y cols., 2022; Attali y Bar-Hillel, 2003). En un reactivo totalmente desconocido, si debe apostar, la posición C (o la central) tiene un margen mínimo a favor; nunca es determinante, pero en 30-40 apuestas secuenciales suma.

**Cuándo NO usarla:** esta técnica es la de MENOR fuerza de todas. Úsela solo al final del turno, en reactivos donde la técnica 2 no pudo descartar nada. Nunca gaste los últimos minutos releando reactivos que ya sabe en lugar de llenar los vacíos.

## 9. Los reactivos negativos: "¿Cuál NO es correcto?", "EXCEPTO"

**Descripción.** El error más caro del ENARM es responder la opción CORRECTA cuando el reactivo pregunta la INCORRECTA. Protocolo:

1. Subraye mentalmente (o en la tableta, si lo permite) la palabra NO/EXCEPTO/MENOS al leer el enunciado.
2. Antes de mirar las opciones, diga mentalmente: "busco la que NO cuadra".
3. Si descarta 3 opciones "correctas en teoría", la restante es la respuesta — aunque parezca extraña.
4. Al terminar el reactivo, relea la pregunta: la primera lectura con "NO" invertido es el error más frecuente documentado en análisis de examen bajo estrés.

**Cuándo NO aplica:** no confunda el "NO" con reactivos donde la negación está en una opción (ej. "ninguna de las anteriores") — ahí la negación es contenido de la opción, no del enunciado.

## 10. Gestión del tiempo: el ritmo que sostiene las cinco horas

**Descripción.** El ENARM es también un examen de resistencia. Protocolo de ritmo:

- **Presupuesto por reactivo:** ~60 segundos en primera pasada (280 reactivos / ~5 h ≈ 64 s cada uno). Marque y siga: los reactivos que tomen más de 90 s quedan marcados para segunda pasada.
- **Tres pasadas:** (1) rápidas, responder lo inmediato; (2) los marcados, con las técnicas 2-6; (3) los vacíos, con la técnica 8 — nunca dejar blanco.
- **Bloques de descanso:** la fatiga cognitiva degrada la detección de pistas lingüísticas antes que la

memoria (los primeros procesos en afectarse son la atención sostenida y el control inhibitorio). Micro-descansos de 20-30 segundos cada 40-50 reactivos: cerrar los ojos, respirar, estirar el cuello.

- **Anclaje de tiempo:** chequeo por reloj cada 25 % del examen (25 % al hora y cuarto, 50 % a las 2:30, 75 % a las 3:45).

**Cuándo NO aplicarla:** si usted sabe que va muy rápido y su precisión histórica en simulacros cronometrados es alta, su ritmo propio manda sobre el presupuesto teórico.

---

## 11. Ansiedad y estado mental del día del examen

**Descripción.** La ansiedad ante el examen degrada la memoria de trabajo y el acceso a información que sí se sabe (el "blanco" en preguntas conocidas). La evidencia en estudiantes de medicina documenta prevalencia alta de ansiedad ante exámenes y la utilidad de intervenciones simples (revisión sistemática 2024, BMC Medical Education / Medical Science Educator):

- **Respiración diafragmática 4-7-8** ante un reactivo que "bloquea": inspira 4 s, retiene 7, exhala 8. Dos ciclos toman 38 s y bajan la activación fisiológica.
- **El reactivo difícil no mide su valía:** cada reactivo vale lo mismo; si está desconocido, el objetivo cambia de "saberlo" a "extraerle el máximo con las técnicas 1-8" y pasar a la siguiente.
- **Sueño la noche previa:** el rendimiento de memoria de trabajo con 5 h de sueño cae significativamente; estudiar toda la noche previa es contra-productivo (la consolidación ocurre dormido).
- **Desayuno proteico, sin exceso de cafeína:** la cafeína en dosis altas amplifica la ansiedad somática (taquicardia, temblor), que se interpreta como "no sé nada".

**Cuándo NO aplica:** si su ansiedad habitual en simulacros es baja, no introduzca rutinas nuevas el día del examen; el día D no se estrena nada.

---

## 12. Protocolo integrado ante un reactivo totalmente desconocido

Orden de aplicación en 60-90 segundos:

1. **Lectura dirigida:** enunciado completo buscando la pregunta exacta (¿tratamiento? ¿dx? ¿siguiente paso?) y el dato demográfico clave (edad, sexo, tiempo).
2. **¿Es reactivo negativo?** Si hay NO/EXCEPTO, activar la técnica 9.
3. **Descarte por categoría** (técnica 2): eliminar los absurdos y los de familia ajena.
4. **Pistas lingüísticas** (técnica 3): marcar absolutos y matizadores.
5. **Gemelos y absurdos** (técnica 5): identificar pares y descartar el ajeno al par.

6. **Si quedan dos:** los 4 criterios de la técnica 6 (next step, protección del paciente, dato de la viñeta, nivel del médico general).
7. **Si persiste el empate total:** técnica 8 (posición media, descarte parcial) y marca para segunda vuelta si hay tiempo.
8. **Nunca en blanco.** Siempre queda algo marcado.

Este protocolo convierte reactivos "imposibles" en reactivos con 33-50 % de probabilidad, y en el agregado del examen ese margen decide convocatorias.

### 13. Tabla resumen: qué hacer según el tipo de bloqueo

| Situación                                       | Técnica de primera línea                       | Probabilidad esperada     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| No reconozco la patología                       | Eliminación por categoría (T2) + gemelos (T5)  | 33-50 %                   |
| Patología reconocida, pero no el detalle pedido | Dato de la viñeta + especificidad (T6.3, T4)   | Alta si hay dato plantado |
| Reactivo negativo (NO/EXCEPTO)                  | Protocolo T9                                   | Evita el error más caro   |
| Duda entre dos                                  | Criterios T6 + regla de cambio informado (T7)  | +5-10 %                   |
| Cero pistas, todo plausible                     | Posición y descarte parcial (T8)               | 25-33 %                   |
| Bloqueo ansioso en reactivo que SÍ sé           | Respiración 4-7-8 (T11) + regresar en pasada 2 | Recupera el acceso        |
| Sin tiempo                                      | T8 pura, nunca en blanco                       | 25 %+                     |

### Referencias

1. Kruger J, Wirtz D, Miller DT. Counterfactual Thinking and the First Instinct Fallacy. Journal of Personality and Social Psychology. 2005;88(5):725-735.
2. American Psychological Association. 'Trust your first instincts': Fallacious folklore? APA Monitor. 2005;36(4).
3. Tarrant M, Ware J, Mohammed AM. An assessment of function and construct validity of the Dimensions of Learning Objectives Questionnaire in medical students. Medical Education. 2008;42(3):307-314. [item-writing flaws en assessments de alto impacto]
4. Tarrant M, Ware J. Impact of item-writing flaws in multiple-choice questions on student achievement in high-stakes nursing assessments. Medical Education. 2008;42(2):198-206.

5. Lions S, Monsalve C, Dartnell P, Godoy M, Córdova N, Jiménez D, y cols. The Position of Distractors in Multiple-Choice Test Items: The Strongest Precede the Weakest. *Frontiers in Education*. 2021;6:731763.
  6. Attali Y, Bar-Hillel M. Guess Where: The Position of Correct Answers in Multiple-Choice Test Items as a Psychometric Variable. *Journal of Educational Measurement*. 2003;40(2):109-128.
  7. Mentzer TL. Response Biases in Multiple-Choice Test Item Files. *Educational and Psychological Measurement*. 1982;42(2):437-448.
  8. Rodriguez MC. Three options are optimal for multiple-choice items: A meta-analysis of 80 years of research. *Educational Measurement: Issues and Practice*. 2005;24(2):3-13.
  9. Guerrasio J, Garrouette E, Aagaard EM. Study Skills and Test Taking Strategies for Coaching Medical Learners Based on Identified Areas of Struggle. *MedEdPORTAL*. 2017;13:10593.
  10. Fagley NS. Positional response bias in multiple-choice tests of learning: Its relation to testwiseness and guessing strategy. *Journal of Educational Psychology*. 1987;79(1):95-97.
  11. PMC. Testwiseness Among International Pharmacy Graduates and test-taking strategies. *American Journal of Pharmaceutical Education*.
  12. Downing SM. Testwiseness and test construction: a review of the literature. (taxonomía de pistas). [síntesis en PMC1803693]
  13. Springer. Test Anxiety Among Medical Students: revisión sistemática de prevalencia. *Medical Science Educator*. 2024.
  14. National Board of Medical Examiners. Constructing Written Test Questions for the Basic and Clinical Sciences. Filadelfia: NBME; [guía oficial de construcción de reactivos — base de las pistas de redacción].
- 

## Nota final

Este documento sintetiza dos rondas de investigación (17 + 14 fuentes web verificadas, 2 subagentes de investigación con Kimi) más verificación directa de los papers núcleo. Las técnicas 2, 3, 5, 6 y 9 son las de mayor valor esperado por unidad de tiempo el día del examen; la 8 es la red de seguridad. Practique este protocolo en sus simulacros con cronómetro: la técnica que no se ha practicado no está disponible bajo estrés.